

Accesibilidad



Manuel de Jesús Sanabria Montoya
Randall Sánchez Rivera

Universidad CENFOTEC
Curso: Diseño de Sistemas de Software
Profesores: Mario Chacón Rivas, Kevin A. Hernández Rostrán
Fecha: Agosto, 2025

Tabla de contenidos

1	Introducción	5
2	Objetivos	6
2.1	Objetivo general	6
2.2	Objetivos específicos	6
3	Estado del arte de accesibilidad	7
3.1	Definición de accesibilidad digital	7
3.2	Estándares internacionales de accesibilidad	8
3.2.1	Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG 2.1 y 2.2)	8
3.2.2	Section 508 del Rehabilitation Act (EE. UU.)	8
3.2.3	ISO/IEC 40500 – WCAG como norma formal	9
3.2.4	ISO/IEC 25010 – Modelo de calidad del producto software	9
3.2.5	EN 301 549 – Norma europea para contratación TIC pública	10
3.2.6	European Accessibility Act (EAA)	10
3.3	Tecnologías de asistencia	11
3.3.1	Enfoque y propósito de las tecnologías de asistencia	11
3.3.2	Clasificación funcional y principios de funcionamiento	12
3.3.3	Lectores de pantalla	12
3.3.4	Magnificadores de pantalla y configuraciones de alto contraste	13
3.3.5	Dispositivos de entrada adaptativa y sistemas alternativos de control	13
3.3.6	Subtítulos, transcripción y sistemas auditivos de apoyo	14
3.3.7	Navegación por voz, asistentes inteligentes y control por lenguaje natural	14
3.4	Impacto de la accesibilidad en el diseño de software	14
3.4.1	Análisis y levantamiento de requerimientos	15
3.4.2	Arquitectura de software	15
3.4.3	Diseño de interfaz y experiencia de usuario	15
3.4.4	Desarrollo e implementación	16
3.4.5	Pruebas de accesibilidad	16
3.4.6	Mantenimiento y evolución del sistema	17
3.4.7	Impacto organizacional y estratégico	17
3.5	Casos reales y aplicaciones actuales de accesibilidad digital	17
3.5.1	Implementación en portales gubernamentales	17
3.5.2	Educación superior e inclusión digital	18
3.5.3	Plataformas tecnológicas líderes (Microsoft, Apple, Google)	18
3.5.4	Aplicaciones móviles accesibles	18
3.5.5	Innovaciones emergentes y tendencias actuales	19
3.6	Barreras y desafíos actuales para la implementación efectiva de la accesibilidad	19
3.6.1	Falta de concientización y formación especializada	20
3.6.2	Limitaciones técnicas en entornos heredados	20
3.6.3	Barreras económicas y presupuestarias	20
3.6.4	Escasa participación de personas con discapacidad en los procesos de diseño	21

3.6.5	Desactualización normativa y falta de fiscalización efectiva	21
3.7	Buenas prácticas y estrategias de diseño inclusivo	21
3.7.1	Diseño universal	21
3.7.2	Patrones de accesibilidad web	22
3.7.3	Desarrollo centrado en el usuario con discapacidad	22
3.8	Herramientas y frameworks de evaluación	23
3.8.1	WAVE, AXE y Lighthouse	23
3.8.2	System Usability Scale (SUS)	24
3.8.3	3.8.3 Heurísticas de Nielsen	24
3.8.4	Herramientas y recursos del W3C	24
3.9	Accesibilidad en el desarrollo front-end	25
3.9.1	HTML5 semántico	25
3.9.2	ARIA: roles y etiquetas	26
3.9.3	<i>Responsive design</i> y compatibilidad multiplataforma	26
4	Análisis y reflexión	27
4.1	Discusión del estado del arte	27
4.2	Reflexión del estado del arte	28
4.3	Discusión del taller de accesibilidad	29
4.4	Reflexión del taller de accesibilidad	30
5	Conclusiones	32
6	Bibliografía	33

Abstract

Este informe analiza en profundidad la accesibilidad digital como componente esencial en el diseño y desarrollo de software, con el objetivo de garantizar entornos tecnológicos inclusivos para personas con discapacidad. A través de una revisión exhaustiva del estado del arte, se identifican y explican los principales estándares internacionales, tales como las WCAG 2.1, las normas ISO/IEC 25010:2011 y el conjunto de pautas ARIA, detallando su funcionamiento técnico y aplicación práctica. Asimismo, se examinan tecnologías de asistencia, herramientas de evaluación, principios de diseño universal y estrategias centradas en la inclusión desde las etapas tempranas del ciclo de vida del software.

Como complemento, se presenta un análisis práctico a partir del taller de accesibilidad digital del expositor Wilmer, donde se evalúan páginas HTML estructuradas con criterios de accesibilidad. Las reflexiones finales destacan la urgencia de adoptar un enfoque ético y normativo en el desarrollo de software, promoviendo la participación de usuarios con discapacidad y el cumplimiento efectivo de estándares internacionales. El documento concluye que la accesibilidad no debe ser vista como un agregado opcional, sino como una responsabilidad estructural inherente a la calidad del producto tecnológico.

Palabras clave: Accesibilidad digital; WCAG 2.1; ARIA; ISO/IEC 25010; tecnologías de asistencia; usabilidad; diseño universal; evaluación de accesibilidad; software inclusivo; ética digital.

1 Introducción

La accesibilidad digital se ha consolidado como un principio fundamental en el desarrollo de tecnologías inclusivas, cuyo objetivo es garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, cognitivas o sensoriales, puedan interactuar de manera efectiva con los sistemas de información. En una era en la que gran parte de la vida cotidiana en la educación, empleo, salud, participación cívica, se desarrolla en entornos digitales, el diseño accesible no solo es una buena práctica técnica, sino una exigencia ética y legal en muchas jurisdicciones.

A pesar de los avances normativos y tecnológicos, múltiples estudios coinciden en que la accesibilidad digital sigue siendo una deuda pendiente en muchos proyectos de software. Las barreras que enfrentan las personas con discapacidad no se derivan de sus condiciones personales, sino de entornos tecnológicos mal diseñados que no contemplan la diversidad de usuarios. Esta realidad exige una transformación en los enfoques de diseño y desarrollo, adoptando marcos que prioricen la inclusión desde las etapas iniciales del ciclo de vida del software.

En este contexto, el presente informe tiene como propósito analizar en profundidad el estado del arte, los estándares, herramientas y buenas prácticas asociadas al diseño accesible en el desarrollo de software, con énfasis en su aplicabilidad técnica y su impacto social. A partir de una revisión teórica rigurosa y una exploración práctica de elementos HTML accesibles, se busca fortalecer la comprensión crítica de la accesibilidad digital como un componente indispensable de la calidad del software.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Analizar de manera crítica y exhaustiva la accesibilidad digital como componente fundamental del desarrollo de software, considerando sus implicaciones técnicas, normativas, éticas y sociales, así como su aplicación práctica en entornos reales mediante el uso de estándares, herramientas y estrategias inclusivas.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar y describir los principales estándares y lineamientos internacionales en accesibilidad digital (WCAG 2.1, ARIA, ISO/IEC 25010), profundizando en su funcionamiento, enfoque y aplicación técnica.
- Explorar y categorizar las tecnologías de asistencia más utilizadas, analizando su interacción con entornos digitales y su impacto sobre la experiencia del usuario con discapacidad.
- Examinar el efecto de la accesibilidad en el diseño de interfaces de software, integrando perspectivas de calidad, usabilidad, sostenibilidad e inclusión social.
- Reconocer y analizar buenas prácticas y estrategias de diseño inclusivo, como el diseño universal y el desarrollo centrado en el usuario con discapacidad, destacando su aplicabilidad en proyectos reales.
- Reflexionar críticamente sobre los desafíos actuales en la adopción y cumplimiento efectivo de la accesibilidad digital, promoviendo su incorporación estructural en la formación profesional, el ciclo de desarrollo de software y la cultura organizacional.

3 Estado del arte de accesibilidad

3.1 Definición de accesibilidad digital

La accesibilidad digital se define como la cualidad de los productos, servicios y contenidos digitales para ser percibidos, comprendidos, navegados e interactuados por el mayor número posible de personas, incluidas aquellas con discapacidades permanentes, temporales o situacionales (W3C (2018)). Esta definición va más allá de una mera característica técnica del software y se posiciona como un componente esencial del diseño inclusivo y del respeto por los derechos humanos en el entorno digital.

La accesibilidad no solo se refiere a eliminar barreras físicas o visuales, sino a garantizar la igualdad de condiciones en el acceso, la comprensión y el uso de las tecnologías. Esto implica que un sitio web o aplicación debe estar diseñado desde el inicio para adaptarse a diferentes necesidades, ya sea mediante soporte para lectores de pantalla, navegación por teclado, subtítulos para contenido audiovisual, o contrastes adecuados para personas con baja visión (Lazar et al. (2015)).

Desde una perspectiva normativa, la accesibilidad digital está respaldada por estándares internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (2006), que establece el acceso a la información como un derecho fundamental. En ese marco, la accesibilidad no es opcional: es un imperativo legal y ético para garantizar la plena inclusión de todas las personas en la sociedad de la información (United Nations (2006)).

En el contexto del desarrollo de software, la accesibilidad debe abordarse de forma holística, integrando consideraciones desde la fase de análisis de requerimientos, pasando por la arquitectura, hasta llegar a las pruebas y validación. No se trata únicamente de cumplir con estándares como las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG), sino de comprender la accesibilidad como un atributo de calidad del software, alineado con las características definidas en la norma ISO/IEC 25010:2011, específicamente bajo la categoría de usabilidad y su subatributo de accesibilidad (ISO/IEC (2011)).

Asimismo, la accesibilidad está íntimamente relacionada con los principios del diseño universal, que propone crear entornos utilizables por todas las personas sin necesidad de adaptaciones especiales (Mace (1998)). Este enfoque se traduce, en el ámbito del software, en prácticas como la implementación de interfaces adaptables, el uso semántico del lenguaje HTML, y la incorporación de mecanismos de navegación alternativos.

Es importante también destacar la distinción entre accesibilidad y usabilidad. Mientras que la usabilidad se enfoca en la eficiencia, eficacia y satisfacción del usuario promedio al interactuar con un sistema, la accesibilidad se concentra en garantizar que esas mismas interacciones estén disponibles y funcionales para personas con diversos tipos de limitaciones (Norman (2013); Nielsen (2020)). Sin embargo, ambas dimensiones son complementarias y deben considerarse en conjunto para lograr experiencias digitales verdaderamente inclusivas.

3.2 Estándares internacionales de accesibilidad

La accesibilidad digital se sostiene sobre un marco de estándares internacionales que buscan garantizar el acceso equitativo a productos y servicios tecnológicos para todas las personas, sin importar sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas. Estos estándares no solo representan un conjunto de criterios técnicos, sino que también operan como instrumentos jurídicos, contractuales y éticos. A continuación, se describen los más relevantes, incluyendo su enfoque, funcionamiento y aplicaciones reales, respaldados por referencias confiables.

3.2.1 Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG 2.1 y 2.2)

3.2.1.1 Enfoque

Las WCAG, publicadas por el *World Wide Web Consortium* (W3C), constituyen el estándar técnico más difundido a nivel global para garantizar la accesibilidad del contenido web. Su enfoque se basa en asegurar que los entornos digitales sean perceptibles, operables, comprensibles y robustos para todas las personas (W3C (2018); W3C (2023a)). Estas pautas son la base técnica utilizada por legislaciones como Section 508 (EE. UU.) o la EN 301 549 (UE).

3.2.1.2 Funcionamiento

Las WCAG se estructuran en principios, directrices y criterios de éxito medibles, jerarquizados en tres niveles de conformidad: A, AA y AAA. La versión 2.1 (2018) introdujo criterios para dispositivos móviles y discapacidades cognitivas, mientras que la versión 2.2 (2023) se centró en la experiencia del usuario en autenticaciones, elementos táctiles y controles visuales (W3C (2023a)).

3.2.1.3 Ejemplos de uso

El sitio del gobierno del Reino Unido (gov.uk) cumple con WCAG 2.1 AA, permitiendo navegación por teclado y lectores de pantalla. Moodle, un sistema de gestión de aprendizaje, aplica encabezados jerárquicos y roles ARIA para cumplir criterios 1.3.1 y 4.1.2 de WCAG.

3.2.2 Section 508 del Rehabilitation Act (EE. UU.)

3.2.2.1 Enfoque

Section 508 es una regulación obligatoria que exige accesibilidad en toda tecnología electrónica o informática utilizada por el gobierno federal estadounidense (U.S. Access Board (2017)). Su enfoque es jurídico y contractual, con fuerte implicancia en licitaciones públicas y adquisición de tecnología.

3.2.2.2 Funcionamiento

Desde su actualización en 2017, se alinea directamente con WCAG 2.0 AA. Utiliza herramientas como el VPAT (*Voluntary Product Accessibility Template*) para evaluar productos conforme a criterios de accesibilidad (Hassell Inclusion (2021)).

3.2.2.3 Ejemplos de uso

Adobe y Microsoft publican sus VPATs como parte de sus procesos de cumplimiento federal. Un software de gestión de becas usado por el Departamento de Educación debe cumplir con criterios como 2.4.7 (foco visible) y 3.3.1 (identificación de errores).

3.2.3 ISO/IEC 40500 – WCAG como norma formal

3.2.3.1 Enfoque

La norma ISO/IEC 40500:2012 formaliza las WCAG 2.0 como estándar ISO, permitiendo su uso en auditorías, certificaciones y procesos contractuales internacionales (ISO/IEC (2012)).

3.2.3.2 Funcionamiento

Aunque su contenido técnico es idéntico al de WCAG 2.0, su valor reside en su estatus como norma ISO, lo que permite a gobiernos exigirlo en licitaciones públicas sin necesidad de referenciar W3C (Olaire & Lazar (2017)).

3.2.3.3 Ejemplos de uso

Gobiernos de países como Australia y Canadá lo incluyen en sus políticas de contratación de software accesible. Empresas privadas lo utilizan como base para certificaciones de calidad accesible.

3.2.4 ISO/IEC 25010 – Modelo de calidad del producto software

3.2.4.1 Enfoque

La norma ISO/IEC 25010 define un modelo de evaluación de calidad del software. Incluye la accesibilidad como subatributo de la usabilidad, reconociendo que un sistema de calidad debe ser utilizable por personas con diversas capacidades (ISO/IEC (2011)).

3.2.4.2 Funcionamiento

La accesibilidad se evalúa mediante pruebas funcionales que demuestren que el sistema puede ser utilizado sin barreras por personas con discapacidad, lo que lo convierte en un componente verificable del control de calidad de productos digitales (Bevan et al. (2016)).

3.2.4.3 Ejemplos de uso

Empresas como SAP y Oracle integran esta norma en auditorías internas de calidad. Proyectos públicos de salud digital utilizan esta norma para validar interoperabilidad y accesibilidad de sistemas.

3.2.5 EN 301 549 – Norma europea para contratación TIC pública

3.2.5.1 Enfoque

La norma EN 301 549, desarrollada por ETSI, regula la accesibilidad de todos los productos y servicios TIC contratados por el sector público europeo. Su objetivo es garantizar que el dinero público se utilice para adquirir tecnología inclusiva (European Union Agency for Cybersecurity (2022)).

3.2.5.2 Funcionamiento

EN 301 549 integra requisitos de accesibilidad no solo para sitios web, sino también para documentos electrónicos, *apps* móviles, software de escritorio, y hardware como cajeros automáticos. Se basa en WCAG 2.1 AA e incluye criterios específicos para plataformas cerradas y multimedia.

3.2.5.3 Ejemplos de uso

El gobierno de España lo exige en todo software contratado por instituciones públicas desde 2019. Universidades públicas lo utilizan como base para plataformas educativas accesibles, como SICAU o SIGA.

3.2.6 European Accessibility Act (EAA)

3.2.6.1 Enfoque

La *European Accessibility Act* (EAA) es una directiva legal de la Unión Europea que exige accesibilidad digital para productos y servicios del sector privado, incluyendo banca, comercio y libros electrónicos (European Commission (2019)).

3.2.6.2 Funcionamiento

Obligatoria desde junio de 2025, la EAA se aplica a servicios como *apps* bancarias, tiendas online, terminales de transporte y lectores de libros digitales. Establece criterios técnicos y sanciones legales en caso de incumplimiento (Wentz et al. (2021)).

3.2.6.3 Ejemplos de uso

Empresas como ING y Amazon Europa están rediseñando sus interfaces móviles y web para cumplir esta normativa. *Apps* como *Renfe Tickets* ya incorporan navegación por teclado, etiquetas visibles y descripciones de contenido multimedia.

3.3 Tecnologías de asistencia

Las tecnologías de asistencia (TA) son herramientas, dispositivos o sistemas desarrollados para mejorar o restaurar la funcionalidad de personas con discapacidades, permitiéndoles interactuar con productos digitales de forma independiente. En el ámbito del diseño de software, su relevancia es fundamental, ya que permiten identificar barreras que afectan la experiencia de usuarios con diferentes condiciones sensoriales, motrices o cognitivas (Lazar et al. (2015)). Estas tecnologías no son complementos, sino componentes esenciales de la arquitectura de accesibilidad y deben considerarse desde el inicio del ciclo de vida del software (Kelly et al. (2022)).

3.3.1 Enfoque y propósito de las tecnologías de asistencia

El enfoque principal de las TA es garantizar la equidad en el acceso a la información, la interacción digital y los servicios en línea. Actúan como interfaces intermedias que reinterpretan, traducen o transforman los datos visuales, auditivos o de entrada según las capacidades del usuario (World Health Organization (2021)).

Por ejemplo, una persona ciega no puede interactuar con elementos visuales convencionales de una interfaz gráfica, pero puede hacerlo si estos están bien estructurados semánticamente y son interpretados por un lector de pantalla. Así, el propósito de las TA no es corregir la discapacidad, sino eliminar las barreras que impone un diseño excluyente (W3C (2018)).

Estas herramientas se integran con sistemas operativos, navegadores web y aplicaciones mediante APIs especializadas (como MSAA, UI Automation o Accessibility API), permitiendo una experiencia fluida si el sistema ha sido correctamente desarrollado conforme a pautas como las WCAG 2.1 (W3C (2018)).

3.3.2 Clasificación funcional y principios de funcionamiento

Las tecnologías de asistencia pueden clasificarse según el tipo de discapacidad que buscan compensar, y su funcionamiento se basa en la transformación del canal de entrada o salida de información para adaptarse a las necesidades del usuario (Hassell Inclusion (2021)). Esta transformación puede ser visual, auditiva, táctil o motriz, y debe facilitar el cumplimiento de los principios del diseño universal.

Tipos de discapacidad y tecnologías de asistencia

1. Visual

- Ejemplo de TA: Lectores de pantalla
- Canal transformado: Visual → Auditivo / Braille
- Función: Interpretan texto, navegación y estructura del contenido

2. Auditiva

- Ejemplo de TA: Subtituladores, transcripción automática, alertas visuales
- Canal transformado: Auditivo → Visual
- Función: Sustituyen el sonido por texto o elementos gráficos

3. Motriz

- Ejemplo de TA: Teclados adaptativos, dispositivos de *eye-tracking*, interruptores físicos
- Canal transformado: Motriz → Adaptado
- Función: Facilitan el ingreso de comandos sin necesidad del uso de manos

4. Cognitiva

- Ejemplo de TA: Interfaces simplificadas, ayuda contextual, lectura fácil
- Canal transformado: Cognitivo → Comprensible
- Función: Reducen la carga cognitiva y facilitan la comprensión y la navegación

3.3.3 Lectores de pantalla

Los lectores de pantalla son software que convierten la información visible en la pantalla en salida auditiva o en braille digital. Funcionan accediendo al árbol de accesibilidad generado por el sistema operativo o navegador, lo cual incluye texto, estructura jerárquica, atributos de accesibilidad y roles semánticos (W3C (2018)).

El motor del lector interpreta esta estructura mediante síntesis de voz (TTS) o genera señales hacia una línea braille. El correcto etiquetado de elementos (aria-label, alt, role) es esencial para su funcionamiento (Hassell Inclusion (2021)).

Ejemplos relevantes incluyen:

- JAWS (Windows), con alta precisión en entornos empresariales.

- NVDA, de código abierto y con comunidad activa.
- *VoiceOver*, nativo en dispositivos *Apple*.

Estos sistemas permiten a usuarios no videntes navegar eficientemente por formularios, menús y tablas, siempre que la estructura HTML y semántica haya sido respetada durante el desarrollo (Lazar et al. (2015)).

3.3.4 Magnificadores de pantalla y configuraciones de alto contraste

Estas tecnologías están dirigidas a personas con baja visión, quienes requieren interfaces escalables y altamente contrastadas para una lectura efectiva. El magnificador de pantalla amplía zonas específicas, a menudo siguiendo el puntero o foco del teclado, mientras que el modo de alto contraste transforma los colores para mejorar la discriminación visual (WebAIM, 2024).

Herramientas como:

- Lupa de Windows y *ZoomText* ofrecen opciones de aumento dinámico, seguimiento de foco y filtrado de color.
- Navegadores modernos permiten ajustes de zoom global y aumento de tipografía con valores relativos (em, rem) para mantener la proporción del diseño (W3C (2018)).

Su uso es esencial para personas con degeneración macular, retinopatías o cataratas, y debe considerarse desde el diseño visual de la interfaz (p. ej., contraste mínimo de 4.5:1 para texto estándar).

3.3.5 Dispositivos de entrada adaptativa y sistemas alternativos de control

Cuando la interacción tradicional con teclado o *mouse* no es posible, se recurre a dispositivos adaptativos que transforman movimientos o señales alternativas en comandos del sistema.

Funcionamiento técnico: utilizan sensores de presión, cámaras de seguimiento ocular, señales neuromusculares o interfaces respiratorias para emitir eventos de entrada compatibles con los sistemas operativos modernos (Kelly et al. (2022)).

Ejemplos de estas tecnologías incluyen:

- Tobii Dynavox, para control ocular preciso.
- *Sip-and-puff switches*, para personas con movilidad extremadamente reducida.
- Teclados en pantalla con predicción, que reducen la cantidad de pulsaciones necesarias.

Estas soluciones permiten una navegación eficiente cuando se implementan con interfaces que ofrecen tiempos de espera configurables, compatibilidad con tabulación y escaneo secuencial (World Health Organization (2021)).

3.3.6 Subtítulos, transcripción y sistemas auditivos de apoyo

Para personas con discapacidad auditiva, la equivalencia textual del contenido sonoro es crucial. Esto incluye:

- Subtítulos cerrados, sincronizados con audio y codificados como capas superpuestas.
- Transcripciones completas y editables para revisar conversaciones, clases o grabaciones.
- Sistemas de bucle magnético o FM, que transmiten el audio directamente a dispositivos auditivos (Lazar et al. (2015)).

Hoy en día, múltiples plataformas como Zoom, Microsoft Teams y Google Meet ofrecen subtítulos automáticos en tiempo real basados en reconocimiento automático del habla (ASR). Sin embargo, estos deben revisarse, ya que no siempre detectan acentos o jerga correctamente (W3C (2018)).

3.3.7 Navegación por voz, asistentes inteligentes y control por lenguaje natural

El control por voz permite ejecutar acciones, navegar interfaces y redactar contenido sin usar manos ni visión. Se basa en tecnologías de procesamiento del lenguaje natural (NLP) y modelos de reconocimiento de voz entrenados con grandes corpus de datos.

Aplicaciones como:

- Dragon NaturallySpeaking, con precisión médica.
- Siri, Google Assistant y Alexa, que permiten interacción conversacional para tareas comunes.
- *Windows Voice Control*, nativo en Windows 11.

Estos sistemas permiten a usuarios con limitaciones motrices controlar su entorno de forma natural. No obstante, requieren un diseño conversacional claro, sin ambigüedad y con vocabulario reconocible por el motor ASR (World Health Organization (2021); Kelly et al. (2022)).

3.4 Impacto de la accesibilidad en el diseño de software

La accesibilidad digital tiene un impacto transversal en todo el proceso de diseño, desarrollo y mantenimiento del software. Su incorporación va más allá del cumplimiento normativo, pues influye en la calidad técnica, la inclusión social, el alcance del producto y la sostenibilidad a largo plazo del sistema. Cuando se considera desde las etapas iniciales del ciclo de vida del software, no solo se crean productos más justos, sino también más robustos, eficientes y alineados con las buenas prácticas de ingeniería (Lazar et al. (2015); ISO/IEC (2011)).

3.4.1 Análisis y levantamiento de requerimientos

En la fase de análisis, incorporar criterios de accesibilidad permite definir requisitos explícitos que garanticen que el sistema pueda ser utilizado por personas con discapacidad visual, auditiva, motriz o cognitiva. Este enfoque se materializa en requerimientos funcionales (como el soporte para lectores de pantalla) y no funcionales (como el cumplimiento de estándares WCAG 2.1 nivel AA). El modelo de calidad ISO/IEC 25010:2011 establece la accesibilidad como un subatributo de la usabilidad, junto con aspectos como adecuación, facilidad de aprendizaje y tolerancia a errores (ISO/IEC (2011)).

Al identificar desde el inicio los actores diversos, se asegura una representación amplia de la población usuaria, lo que permite planificar interfaces adaptables, recorridos alternativos de navegación y elementos semánticos que faciliten la interoperabilidad con tecnologías de asistencia (Bevan (2009)).

3.4.2 Arquitectura de software

Desde la arquitectura del sistema, la accesibilidad plantea retos técnicos específicos que deben resolverse mediante decisiones estructurales. Por ejemplo, en aplicaciones web, la separación entre lógica, presentación y contenido permite mantener la estructura semántica intacta al modificar estilos visuales o añadir funciones de accesibilidad (Petrie & Bevan (2009) & Bevan (2009)). De igual manera, arquitecturas orientadas a servicios (SOA) y componentes desacoplados facilitan la integración de módulos adaptativos como intérpretes de voz o mecanismos de personalización de contenido.

La elección de *frameworks* y bibliotecas que soporten atributos aria-*, navegación por teclado, cambios de contraste y escalabilidad visual es fundamental. Un diseño arquitectónico accesible debe contemplar no solo compatibilidad técnica, sino también capacidad de mantenimiento frente a futuras actualizaciones de estándares o tecnologías de asistencia (W3C (2018)).

3.4.3 Diseño de interfaz y experiencia de usuario

El diseño de interfaz accesible implica adoptar principios del diseño universal, donde se prioriza una experiencia de usuario usable por la mayor cantidad de personas posible sin necesidad de adaptaciones personalizadas (Norman (2013)). Esto se logra mediante:

- Contrastes visuales adecuados: mínimo de 4.5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande (WCAG 2.1).
- Tamaños de fuente escalables, preferiblemente definidos en unidades relativas (em, rem).
- Navegación lógica mediante encabezados jerárquicos (*h1* a *h6*), regiones (*header*, *main*, *footer*), y puntos de enfoque (tabindex, aria-current).
- Uso coherente de iconografía, etiquetas claras (aria-label, aria-describedby) y mensajes de retroalimentación comprensibles.

- La accesibilidad también modifica la forma en que se diseñan formularios, tablas, menús desplegables y elementos multimedia. Por ejemplo, un formulario accesible debe asociar cada input con una etiqueta (*label for*=“ ”), proveer mensajes de error no solo visuales, y permitir ser completado sin necesidad de *mouse* (WebAIM, 2024).

Esta forma de diseñar no solo mejora la experiencia de usuarios con discapacidad, sino que también beneficia a personas mayores, usuarios en ambientes con poca luz o ruido, o quienes acceden desde dispositivos móviles (Nielsen, 2020).

3.4.4 Desarrollo e implementación

Durante la codificación, el impacto de la accesibilidad se manifiesta en el uso disciplinado de buenas prácticas. Esto incluye:

- HTML semántico, que permite a los lectores de pantalla interpretar la estructura del contenido.
- Evitar elementos visuales basados únicamente en color o forma (como botones sin texto alternativo).
- Implementar navegación por teclado y foco visible (*:focus-visible*).
- Manejo de errores comprensible y accesible para tecnologías de asistencia.

Además, el desarrollo accesible requiere capacitar al equipo técnico en estándares WAI-ARIA (*Accessible Rich Internet Applications*) para construir interfaces dinámicas que sean comprensibles por lectores de pantalla. También deben evitarse componentes personalizados que rompan la semántica nativa si no se replican correctamente sus propiedades (Kelly et al. (2022)).

3.4.5 Pruebas de accesibilidad

El impacto de la accesibilidad también alcanza los procesos de validación y aseguramiento de calidad. Las pruebas automáticas, como las que ofrece *Axe*, *Lighthouse* o *Wave*, permiten detectar errores comunes, pero no reemplazan la evaluación manual y la participación de usuarios reales con discapacidades (Lazar et al. (2015)).

Las pruebas deben incluir:

- Navegación completa mediante teclado.
- Verificación con lectores de pantalla (NVDA, JAWS, *VoiceOver*).
- Comprobación de compatibilidad con dispositivos de asistencia como magnificadores, líneas braille o software de dictado por voz.

Además, la metodología debe incluir criterios de evaluación con base en las WCAG 2.1 y pruebas con heurísticas centradas en accesibilidad y usabilidad, como las propuestas por Nielsen (2020).

3.4.6 Mantenimiento y evolución del sistema

Una solución accesible no es estática. Las actualizaciones de contenido, diseño o funcionalidades pueden romper características críticas para la accesibilidad si no se mantienen criterios coherentes. Por ello, es esencial incluir tareas de revisión sistemática, control de regresión y pruebas continuas en cada iteración del ciclo de vida del software (Bevan (2009)).

Asimismo, deben monitorearse cambios en tecnologías de asistencia, nuevos navegadores o cambios en estándares internacionales (por ejemplo, actualizaciones a WCAG 3.0), e integrarse mecanismos de retroalimentación de los usuarios reales, incluyendo personas con discapacidad.

3.4.7 Impacto organizacional y estratégico

Finalmente, el diseño accesible no solo tiene implicaciones técnicas, sino también legales, económicas y reputacionales. En contextos públicos y privados, el incumplimiento de normativas puede acarrear sanciones legales, pérdida de usuarios o daño a la marca. Por el contrario, una organización que prioriza la accesibilidad demuestra compromiso ético, innovación social y liderazgo inclusivo (Kelly et al. (2022)).

Empresas como Microsoft, Apple y Google han integrado la accesibilidad como parte de su ADN corporativo, obteniendo ventajas como mayor fidelidad del cliente, mejor posicionamiento SEO, y mayor resiliencia en contextos diversos (W3C (2018)).

3.5 Casos reales y aplicaciones actuales de accesibilidad digital

La implementación efectiva de la accesibilidad digital se manifiesta en numerosos casos reales a nivel global, abarcando desde gobiernos e instituciones educativas hasta empresas tecnológicas líderes y aplicaciones móviles. Estos casos no solo demuestran la viabilidad técnica de crear entornos inclusivos, sino que también evidencian los beneficios tangibles que aporta la accesibilidad en términos de experiencia de usuario, cumplimiento legal y reputación corporativa (Lazar et al. (2015)).

3.5.1 Implementación en portales gubernamentales

Diversos gobiernos han adoptado estándares de accesibilidad digital como parte de su política pública. Un ejemplo emblemático es el del gobierno de los Estados Unidos, que mediante la Sección 508 del *Rehabilitation Act* exige que toda tecnología electrónica y de información federal sea accesible para personas con discapacidad. Portales como usa.gov cumplen con los lineamientos WCAG 2.1 nivel AA, integrando navegación por teclado, etiquetas alternativas en imágenes, encabezados estructurados y compatibilidad con lectores de pantalla (U.S. General Services Administration (2023)).

En América Latina, países como Colombia y México han establecido marcos normativos que requieren la accesibilidad de los sitios públicos. El portal del gobierno colombiano gov.co incluye mecanismos de navegación por teclado, botones de cambio de contraste y compatibilidad con tecnologías de asistencia, lo que mejora el acceso de poblaciones vulnerables y promueve la equidad digital (Ministerio TIC Colombia (2023)).

3.5.2 Educación superior e inclusión digital

Instituciones educativas como la *University of Illinois at Urbana-Champaign* han integrado la accesibilidad como un pilar en su diseño de cursos en línea. Su plataforma *Disability Resources and Educational Services* proporciona contenido accesible, formación a docentes en accesibilidad web, y sistemas de revisión para asegurar que los materiales digitales sean compatibles con tecnologías de asistencia (Kelly et al. (2022)).

Asimismo, muchas universidades han incorporado sistemas de gestión del aprendizaje como Moodle o Canvas, configurados con herramientas que permiten a estudiantes con discapacidad acceder a contenidos mediante lectores de pantalla, ampliadores de texto y navegación por voz.

3.5.3 Plataformas tecnológicas líderes (Microsoft, Apple, Google)

Las grandes compañías tecnológicas han demostrado que la accesibilidad no es solo una obligación ética, sino también una ventaja competitiva. Microsoft, por ejemplo, ha integrado el Narrador en Windows, una herramienta de lectura de pantalla que permite a personas con discapacidad visual interactuar con el sistema operativo. Además, su suite Microsoft 365 incluye un verificador de accesibilidad en Word, Excel y PowerPoint, que identifica problemas comunes y ofrece sugerencias para mejorar documentos (Microsoft (2023)).

Apple ha sido reconocida por su enfoque “*accessibility first*”, incluyendo funciones como *VoiceOver* (lector de pantalla táctil), Zoom (ampliador), control por voz, y subtítulos automáticos en todos sus dispositivos. Estas herramientas están integradas desde el diseño del sistema operativo, lo que garantiza una experiencia fluida e inclusiva para usuarios con necesidades diversas (Apple (2023)).

Google, por su parte, ha implementado múltiples iniciativas de accesibilidad en sus servicios. En Android, incluye opciones como *TalkBack* (lector de pantalla), acceso por conmutador y subtítulos automáticos en YouTube y Google Meet. Además, proporciona la biblioteca *Material Design* con guías específicas para la construcción de interfaces accesibles (Google (2023)).

3.5.4 Aplicaciones móviles accesibles

Numerosas aplicaciones móviles han sido desarrolladas o rediseñadas para cumplir con criterios de accesibilidad. Por ejemplo:

- Be My Eyes: conecta a personas con discapacidad visual con voluntarios que los asisten a través de videollamadas en tiempo real. Utiliza una interfaz altamente accesible, navegación por voz y retroalimentación háptica.
- Seeing AI (Microsoft): describe texto, objetos y rostros mediante inteligencia artificial. Ofrece una experiencia auditiva accesible en tiempo real.
- WhatsApp: integra mejoras de accesibilidad como compatibilidad con lectores de pantalla, posibilidad de cambiar el tamaño de fuente y uso de comandos por voz para enviar mensajes o notas.

Estas aplicaciones muestran que la accesibilidad no está limitada a entornos institucionales, sino que puede integrarse de manera efectiva en soluciones de consumo masivo, mejorando la vida cotidiana de millones de personas.

3.5.5 Innovaciones emergentes y tendencias actuales

En los últimos años, se han desarrollado soluciones emergentes basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático para ampliar las capacidades de accesibilidad. Entre ellas se destacan:

- Intérpretes automáticos de lenguaje de señas, como SignAll o Ava.me, que reconocen gestos a través de visión por computadora y los traducen a texto o voz.
- Reconocimiento automático de emociones y adaptabilidad de interfaces, que permite ajustar el contenido en función del estado cognitivo o emocional del usuario (W3C (2021)).
- Asistentes conversacionales accesibles, como ChatGPT y Alexa, que incluyen funciones de entrada y salida por voz, ampliando la accesibilidad para personas con dislexia, baja visión o movilidad reducida.

Estas innovaciones marcan una nueva etapa en la evolución del diseño accesible, orientada hacia la personalización y el soporte contextual, lo que permite crear experiencias verdaderamente inclusivas y adaptadas al usuario.

3.6 Barreras y desafíos actuales para la implementación efectiva de la accesibilidad

Aunque la accesibilidad digital ha ganado visibilidad como parte esencial del diseño inclusivo, su implementación efectiva sigue enfrentando múltiples barreras. Estas dificultades no solo se limitan al plano técnico, sino que abarcan aspectos organizativos, normativos, económicos y socioculturales. Identificar estos desafíos es fundamental para superarlos mediante estrategias sostenibles, políticas públicas inclusivas y procesos participativos.

3.6.1 Falta de concientización y formación especializada

Una de las principales barreras es la limitada comprensión de la accesibilidad entre los equipos de desarrollo, diseño y gestión de proyectos. Muchos profesionales de software no han recibido formación formal sobre accesibilidad, ni están familiarizados con las WCAG, las pautas WAI-ARIA o los principios del diseño universal (Kelly et al. (2022)). Esta carencia impacta desde el levantamiento de requisitos hasta la validación final, perpetuando errores como el uso inadecuado de etiquetas HTML, navegación no lineal o contrastes insuficientes.

Además, existe la percepción errónea de que la accesibilidad es opcional, costosa o que solo beneficia a una minoría, lo que reduce su prioridad en proyectos con plazos ajustados. Tal desconocimiento perpetúa prácticas de diseño excluyentes, y refuerza un ciclo de exclusión digital (Lazar et al. (2015)).

3.6.2 Limitaciones técnicas en entornos heredados

La existencia de sistemas heredados (*legacy systems*) representa un reto significativo. Muchos portales gubernamentales, bancarios o corporativos fueron diseñados hace décadas sin criterios de accesibilidad, y adaptarlos requiere rediseño arquitectónico, refactorización de código y auditorías completas. Además, herramientas de desarrollo más antiguas o bibliotecas obsoletas pueden no ser compatibles con lectores de pantalla, navegación por teclado o atributos aria-*, dificultando su modernización (Petrie & Bevan (2009) & Bevan (2009)).

Asimismo, la fragmentación tecnológica y la falta de interoperabilidad entre plataformas agravan el problema. Por ejemplo, un sistema puede ser parcialmente accesible en navegadores modernos, pero presentar fallas graves en dispositivos móviles, afectando así a usuarios con accesos limitados (W3C (2018)).

3.6.3 Barreras económicas y presupuestarias

Si bien existe evidencia de que la accesibilidad es más efectiva y menos costosa cuando se integra desde el diseño inicial (ISO/IEC (2011)), muchas organizaciones enfrentan limitaciones presupuestarias que dificultan su adopción. Esto incluye:

- Falta de recursos para contratar especialistas en accesibilidad o realizar pruebas con usuarios reales con discapacidad.
- Ausencia de incentivos económicos o políticas públicas que promuevan el desarrollo accesible.
- Restricciones presupuestarias que priorizan funcionalidades visibles a corto plazo sobre atributos no funcionales como la accesibilidad.

La ausencia de métricas que cuantifiquen el retorno sobre inversión (ROI) de la accesibilidad también contribuye a su subvaloración en términos financieros (Bevan (2009)).

3.6.4 Escasa participación de personas con discapacidad en los procesos de diseño

Otro obstáculo relevante es la poca inclusión de usuarios con discapacidad en el proceso de diseño y validación. Muchos productos accesibles se desarrollan sin considerar las verdaderas necesidades de quienes los utilizarán, resultando en soluciones que cumplen técnicamente con los estándares, pero fallan en ofrecer una experiencia efectiva o significativa (Norman (2013)).

La accesibilidad debe ser co-creada, incorporando metodologías participativas como pruebas de usabilidad con lectores de pantalla reales, entrevistas con usuarios neurodivergentes o validación de interfaces mediante tecnologías de asistencia. Sin estos aportes, el diseño cae en supuestos que limitan la efectividad y perpetúan una accesibilidad meramente superficial (Nielsen (2020)).

3.6.5 Desactualización normativa y falta de fiscalización efectiva

Pese a que muchos países han adoptado normativas como la WCAG o la Sección 508, la actualización e implementación de estas leyes es dispareja y, en muchos casos, carece de mecanismos de fiscalización efectiva. En América Latina, por ejemplo, existen legislaciones generales sobre inclusión digital, pero su aplicación en sitios web públicos y privados es parcial, y los procesos de auditoría suelen depender del interés voluntario de las instituciones (Ministerio TIC Colombia (2023)).

Además, algunos estándares técnicos evolucionan más rápido que las regulaciones legales. Por ejemplo, aunque WCAG 2.1 ha sido ampliamente adoptada, todavía no es obligatoria en varias jurisdicciones que siguen utilizando la versión 2.0. Esto crea ambigüedad legal, confusión entre los desarrolladores y falta de consistencia en la experiencia del usuario.

3.7 Buenas prácticas y estrategias de diseño inclusivo

El diseño inclusivo no se limita a cumplir requisitos técnicos de accesibilidad, sino que implica una filosofía integral que busca asegurar que todos los usuarios, independientemente de sus capacidades, puedan interactuar con productos digitales de manera efectiva, eficiente y satisfactoria. Para lograrlo, existen estrategias consolidadas que combinan principios de diseño universal, patrones de accesibilidad web y metodologías centradas en el usuario con discapacidad. Estas prácticas contribuyen a anticipar las necesidades de usuarios diversos desde las etapas iniciales del ciclo de vida del software.

3.7.1 Diseño universal

El diseño universal se define como la concepción de productos y entornos utilizables por todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptaciones posteriores (Mace (1998)). Esta aproximación busca que las soluciones sean inclusivas desde el inicio,

beneficiando no solo a personas con discapacidad, sino también a adultos mayores, personas con baja alfabetización digital o usuarios en contextos de acceso limitado (Clarkson et al. (2013)).

Entre los principios clave del diseño universal aplicados al software se incluyen:

- Equidad en el uso: funcionalidades accesibles tanto con teclado como con ratón.
- Flexibilidad: personalización del tamaño de fuente, colores o métodos de entrada.
- Uso simple e intuitivo: etiquetas claras, ayudas contextuales y navegación lógica.
- Tolerancia al error: confirmaciones antes de acciones destructivas, retroalimentación clara ante errores de validación.

Aplicar estos principios desde las primeras fases de diseño no solo mejora la inclusión, sino que reduce los costos asociados a la corrección tardía de barreras de accesibilidad (Bevan (2009)).

3.7.2 Patrones de accesibilidad web

Los patrones de accesibilidad web son soluciones recurrentes y comprobadas para resolver problemas específicos relacionados con la inclusión digital. Al igual que los patrones de diseño en ingeniería de software, estos patrones permiten a los desarrolladores aplicar buenas prácticas consolidadas sin reinventar soluciones cada vez.

Ejemplos de patrones accesibles incluyen:

- Formularios accesibles con etiquetas asociadas (*label for*=“ ”) y mensajes de error descriptivos.
- Botones y enlaces claramente distinguibles con texto significativo.
- Contenido multimedia con subtítulos y descripciones auditivas sincronizadas.
- Interfaces compatibles con navegación por teclado y tecnologías de asistencia (W3C (2019)).

El uso de patrones fomenta la coherencia y facilita el mantenimiento de la accesibilidad a medida que el sistema evoluciona. Plataformas como W3C WAI Patterns Library ofrecen catálogos estructurados para consulta por los equipos de diseño y desarrollo.

3.7.3 Desarrollo centrado en el usuario con discapacidad

Una práctica esencial del diseño inclusivo es el desarrollo centrado en el usuario con discapacidad, el cual extiende los principios del diseño centrado en el usuario (DCU) para incluir activamente a personas con discapacidad a lo largo de todo el proceso de creación del software (Gulliksen et al. (2003)). Esto incluye desde la definición de requisitos hasta las pruebas de usabilidad con tecnologías de asistencia.

Buenas prácticas en este enfoque incluyen:

- Co-creación: talleres con usuarios ciegos, sordos o con movilidad reducida para comprender necesidades reales.
- Personas inclusivas: creación de arquetipos de usuarios que reflejen diversidad funcional, cognitiva y sensorial.
- Pruebas con usuarios reales: evaluación del producto utilizando lectores de pantalla, teclados adaptados o dispositivos de entrada alternativos.

La participación de personas con discapacidad garantiza que las soluciones desarrolladas sean funcionales, significativas y adaptadas al contexto real de uso, superando la visión meramente técnica de la accesibilidad (Stephanidis et al. (2012)).

3.8 Herramientas y frameworks de evaluación

La evaluación de la accesibilidad digital constituye un pilar fundamental en el desarrollo de software inclusivo. Más allá del cumplimiento normativo, permite verificar la usabilidad real para personas con discapacidad, identificar barreras que no son evidentes en el diseño visual y garantizar una experiencia equitativa. Para lograrlo, se combinan enfoques automatizados, heurísticos y empíricos, cada uno con sus propias fortalezas y limitaciones.

3.8.1 WAVE, AXE y Lighthouse

Las herramientas automáticas son ampliamente utilizadas para identificar errores técnicos en la implementación de accesibilidad, particularmente durante las etapas de desarrollo y pruebas. Estas herramientas aplican reglas derivadas de las *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG) y evalúan la estructura semántica, los atributos ARIA, los contrastes de color, la navegabilidad por teclado y otros aspectos relevantes del DOM (Document Object Model).

- WAVE (*Web Accessibility Evaluation Tool*), desarrollada por WebAIM, ofrece una visualización directa de errores, alertas y elementos estructurales en la interfaz, como imágenes sin texto alternativo, encabezados mal jerarquizados y enlaces vacíos (WebAIM (2023)).
- AXE, creada por Deque Systems, permite integrar la validación de accesibilidad directamente en entornos de desarrollo como Chrome DevTools o en pipelines de integración continua. Detecta violaciones severas de las WCAG y propone soluciones contextuales para los desarrolladores (Deque Systems (2023)).
- *Lighthouse*, disponible en Google Chrome, genera informes automáticos con una puntuación cuantitativa de accesibilidad basada en estándares como contraste, uso de etiquetas HTML semánticas, roles ARIA y alternativas textuales para medios (Google Developers (2023)).

Aunque estas herramientas no sustituyen la evaluación humana —ya que no pueden detectar barreras relacionadas con la comprensión, la navegación compleja o la experiencia subjetiva—, son indispensables para establecer una base sólida de accesibilidad técnica. Se estima que

cubren entre un 30 % y 50 % de los problemas potenciales de accesibilidad (Kirkpatrick et al. (2019)).

3.8.2 System Usability Scale (SUS)

La *System Usability Scale* (SUS) es una escala de evaluación estandarizada que mide la percepción de usabilidad de un sistema digital mediante un cuestionario de 10 ítems en escala Likert (Brooke (2013)). Si bien no fue diseñada exclusivamente para evaluar accesibilidad, se ha demostrado eficaz como herramienta complementaria cuando se aplica a personas con discapacidad, ya que permite captar aspectos de confianza, claridad y control en el uso del sistema (Kortum (2016)). Su implementación es rápida y de bajo costo, lo que la convierte en un recurso valioso para estudios comparativos de accesibilidad entre diferentes versiones o prototipos de una misma interfaz.

3.8.3 3.8.3 Heurísticas de Nielsen

Las heurísticas de usabilidad propuestas por Jakob Nielsen en 1994 siguen siendo un referente en la evaluación experta de interfaces digitales. Algunas de estas heurísticas tienen una relación directa con la accesibilidad:

- Visibilidad del estado del sistema, esencial para usuarios con discapacidades cognitivas o sensoriales.
- Control y libertad del usuario, relevante para personas que utilizan tecnologías de asistencia y requieren métodos alternativos de navegación.
- Prevención de errores, crítica para usuarios con dificultades motoras o de precisión.

Estas evaluaciones heurísticas permiten identificar problemas estructurales y patrones de diseño excluyentes antes de realizar pruebas con usuarios reales (Nielsen (2020)). Su principal ventaja radica en la rapidez de implementación y la capacidad para detectar barreras más allá del nivel superficial.

3.8.4 Herramientas y recursos del W3C

El *World Wide Web Consortium* (W3C), a través de su iniciativa Web Accessibility Initiative (WAI), proporciona estándares técnicos, recursos educativos y herramientas prácticas para evaluar y mejorar la accesibilidad. Su enfoque se basa en la promoción de buenas prácticas abiertas y colaborativas.

Entre sus principales aportes destacan:

- La *Accessibility Evaluation Tools List*, un repositorio de herramientas clasificadas por función (análisis automático, validación ARIA, contraste, navegación por teclado, etc.), diseñado para facilitar su selección según el contexto de desarrollo (W3C (2023a)).

- *Easy Checks – A First Review of Web Accessibility*, una guía simplificada que permite realizar una primera auditoría básica sin conocimientos técnicos avanzados, útil para diseñadores y responsables de contenido (W3C (2023b)).
- Las *WAI-ARIA Authoring Practices*, que ofrecen recomendaciones detalladas sobre el uso correcto de atributos ARIA en interfaces dinámicas, como menús desplegables, sliders o ventanas modales (W3C (2021)).

Estas herramientas y guías fortalecen las capacidades de equipos multidisciplinares para implementar accesibilidad desde el diseño hasta la verificación final, asegurando conformidad con WCAG 2.1 y promoviendo una cultura organizacional centrada en la inclusión.

3.9 Accesibilidad en el desarrollo front-end

La accesibilidad debe integrarse desde las primeras etapas del desarrollo del *front-end* para garantizar que las interfaces digitales puedan ser comprendidas, navegadas y utilizadas eficazmente por personas con diversas discapacidades. Este enfoque exige la aplicación sistemática de buenas prácticas en el uso del lenguaje HTML, la implementación de roles y atributos semánticos mediante ARIA, y el diseño adaptativo que contemple múltiples dispositivos y resoluciones. A continuación, se detallan tres de los pilares fundamentales de la accesibilidad en el desarrollo de interfaces web.

3.9.1 HTML5 semántico

El uso adecuado del HTML5 semántico es una de las formas más efectivas y sostenibles de mejorar la accesibilidad desde el código fuente. Las etiquetas semánticas permiten a los navegadores y tecnologías de asistencia (como lectores de pantalla) comprender la estructura lógica del contenido, facilitando la navegación por secciones, la identificación de jerarquías de información y la interacción coherente con los elementos visuales (W3C (2023a)).

Entre las etiquetas más relevantes se encuentran:

- *header*, *main*, *article*, *nav*, *section* y *footer*, que estructuran el documento en áreas funcionales reconocibles.
- *label* asociado correctamente a *input*, para garantizar que los formularios sean comprensibles por usuarios de lectores de pantalla.
- *button*, *a* y *fieldset* que deben ser preferidos sobre elementos genéricos como *div* o *span* para acciones interactivas.

El correcto uso de HTML semántico no solo mejora la accesibilidad, sino que también fortalece el SEO (Search Engine Optimization) y la mantenibilidad del código (Beaird & George (2020)).

3.9.2 ARIA: roles y etiquetas

Cuando las etiquetas semánticas de HTML no son suficientes —como en el caso de interfaces altamente dinámicas o componentes personalizados—, se recurre al uso de WAI-ARIA (*Accessible Rich Internet Applications*). Este conjunto de atributos permite describir el comportamiento, estado y propósito de los elementos interactivos a tecnologías de asistencia (W3C (2021)).

Entre los atributos ARIA más comunes se encuentran:

- `role="button"`, `role="dialog"`, `role="navigation"`: definen el tipo de elemento interactivo.
- `aria-label`, `aria-labelledby` y `aria-describedby`: proporcionan descripciones personalizadas accesibles.
- `aria-hidden="true"`: oculta contenido irrelevante de la vista de lectores de pantalla.

Es importante destacar que el uso excesivo o incorrecto de ARIA puede generar más problemas que soluciones. El principio general establece que se debe preferir HTML nativo siempre que sea posible, y utilizar ARIA únicamente cuando no exista una alternativa semántica (W3C (2019)).

3.9.3 *Responsive design* y compatibilidad multiplataforma

El diseño responsivo no solo se refiere a la adaptación visual del contenido en diferentes dispositivos, sino también a la adaptabilidad funcional para distintos tipos de usuarios. Un diseño verdaderamente accesible debe considerar:

- Layouts que se ajusten sin pérdida de información ni funcionalidad en pantallas pequeñas o con zoom elevado.
- Elementos táctiles con un área de activación adecuada para usuarios con discapacidades motoras.
- Compatibilidad con navegadores móviles, lectores de pantalla, ampliadores de pantalla y modos de alto contraste.

Frameworks como Bootstrap, *Foundation* o *Tailwind CSS* incluyen prácticas responsivas por defecto, pero aún así es necesario verificar manualmente que el orden de tabulación, el enfoque visual (*focus*) y los componentes interactivos sean coherentes y accesibles en todos los puntos de ruptura (*Breakpoints*) (Marcotte (2011)).

Además, la inclusión de unidades relativas (em, %, rem) en lugar de fijas (px) contribuye a una mejor adaptabilidad del texto para usuarios con necesidades específicas de visualización (Petrie & Kheir (2007)).

4 Análisis y reflexión

4.1 Discusión del estado del arte

La revisión sistemática del estado del arte sobre accesibilidad digital permite observar una evolución significativa en el marco normativo, tecnológico y metodológico que estructura las prácticas contemporáneas en el diseño de interfaces inclusivas. Sin embargo, también revela contradicciones persistentes entre la formalización de estándares y su implementación efectiva en contextos reales de desarrollo y evaluación de software.

La aparición de marcos como las *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG) actualmente en su versión 2.2 ha significado un punto de inflexión en la estructuración técnica de la accesibilidad. Estas pautas han sido ampliamente adoptadas por gobiernos, instituciones educativas y empresas, y su incorporación en normativas legales, como la Sección 508 en Estados Unidos o el *European Accessibility Act*, refuerza su carácter normativo y vinculante (W3C (2023a); European Union Agency for Cybersecurity (2022)). Las WCAG establecen criterios verificables de accesibilidad en niveles A, AA y AAA, abarcando principios como la perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y robustez del contenido web (Petrie & Kheir (2007)).

Asimismo, la normalización internacional a través de marcos como ISO/IEC 25010 amplía el enfoque más allá del contenido web, abordando la accesibilidad como atributo fundamental de la calidad del software, junto a la usabilidad, seguridad y mantenibilidad (ISO/IEC (2011)). Este enfoque ha permitido trasladar las discusiones sobre accesibilidad a todas las fases del ciclo de vida del software, desde el diseño hasta la evaluación post-implementación.

En cuanto a la evaluación técnica, herramientas como WAVE, AXE, *Lighthouse*, y los recursos del W3C han ampliado la capacidad de detección de errores en interfaces digitales. Su uso ha facilitado auditorías rápidas y estandarizadas, lo que ha contribuido a visibilizar barreras previamente ignoradas (Deque Systems (2023); W3C (2023a)). No obstante, estas herramientas automatizadas tienden a centrarse en errores de codificación o estructura semántica, dejando fuera aspectos relacionados con la experiencia de usuario o el contexto de uso (W3C (2023a)).

Por ello, se ha promovido el uso de mecanismos complementarios como las heurísticas de Nielsen, la *System Usability Scale* (SUS) y técnicas de investigación con usuarios reales, especialmente aquellos con discapacidades diversas (Brooke (2013); Bevan et al. (2016)). Estas estrategias permiten capturar barreras cognitivas, perceptuales o culturales que los validadores automáticos no identifican, ampliando así la noción de accesibilidad hacia un enfoque más holístico.

La discusión contemporánea también ha incorporado perspectivas como el Diseño Universal y el Desarrollo Centrado en el Usuario con Discapacidad. Estos enfoques proponen una ruptura con la visión correctiva de la accesibilidad —donde se hacen “ajustes” después del desarrollo— y promueven en cambio una estrategia preventiva, que considera desde el inicio

las necesidades de usuarios con discapacidades como parte del diseño base (Beaird & George (2020)).

El diseño universal, por ejemplo, enfatiza la creación de productos que sean utilizables por la mayor cantidad de personas posible, sin necesidad de adaptaciones especiales. Esto se traduce en componentes como botones grandes, navegación por teclado, contrastes adecuados y compatibilidad con lectores de pantalla, que benefician no solo a personas con discapacidad, sino también a usuarios mayores o en contextos de movilidad limitada (Kirkpatrick et al. (2019)).

4.2 Reflexión del estado del arte

La reflexión sobre el estado del arte en accesibilidad digital revela una tensión fundamental entre el avance normativo-tecnológico y su implementación real y ética en el diseño de productos digitales. Si bien la proliferación de estándares como las WCAG, las guías WAI-ARIA y los marcos de calidad como ISO/IEC 25010 han proporcionado una base estructural sólida, su eficacia está profundamente condicionada por variables humanas, organizativas y culturales.

Una de las primeras observaciones críticas es que la accesibilidad sigue siendo concebida, en muchos entornos, como una obligación técnica o legal, más que como un principio ético o una dimensión central del diseño centrado en el usuario. Esta visión instrumental tiende a reducir la accesibilidad a una serie de validaciones formales (como pasar un *test* de *Lighthouse* o cumplir con el nivel AA de las WCAG), dejando de lado la comprensión experiencial de lo que significa incluir verdaderamente a personas con discapacidades (European Union Agency for Cybersecurity (2022)).

Además, existe una marcada asimetría en la distribución del conocimiento sobre accesibilidad. Mientras algunos sectores —como instituciones gubernamentales o grandes corporaciones— cuentan con equipos especializados, herramientas avanzadas y auditorías regulares, otros —como desarrolladores independientes, startups o instituciones educativas— enfrentan limitaciones significativas para incorporar buenas prácticas de accesibilidad (W3C (2021)). Esta brecha alimenta una accesibilidad desigual y genera una exclusión sistémica disfrazada de cumplimiento mínimo.

Asimismo, la falta de participación activa de usuarios con discapacidad en los procesos de diseño y prueba persiste como una debilidad estructural. En muchos casos, los sistemas se diseñan “para” las personas con discapacidad, pero no “con” ellas. Esta omisión compromete la validez de los diseños, pues muchas de las barreras más críticas —como el uso de lenguaje confuso, la sobrecarga cognitiva o la navegación no lineal— solo pueden ser evidenciadas por quienes las experimentan directamente (Kumar & Fagerholm, 2020).

La revisión también evidencia que, a pesar de la existencia de herramientas automatizadas, estas no sustituyen la necesidad de criterios humanos, éticos y empáticos en la evaluación de la accesibilidad. Las herramientas como AXE o WAVE no identifican, por ejemplo, si el contenido genera ansiedad, si los flujos de interacción son frustrantes o si una imagen

transmite un mensaje excluyente. La accesibilidad, por tanto, debe abordarse desde una perspectiva holística que combine validación técnica con análisis contextual, emocional y cognitivo (Lazar et al. (2015)).

Finalmente, el estado del arte permite identificar una oportunidad clave: la accesibilidad como catalizador de innovación. En lugar de ser vista como una restricción, puede impulsar soluciones creativas que beneficien a todos los usuarios: subtítulos automáticos que también apoyan a personas en entornos ruidosos, navegación por teclado útil en contextos de movilidad reducida, o contrastes mejorados que facilitan el uso en exteriores.

4.3 Discusión del taller de accesibilidad

El taller de accesibilidad facilitado por el expositor Wilmer, centrado en la exploración de componentes HTML básicos y su relación con la accesibilidad, constituye un ejercicio práctico de alto valor formativo. A través de la navegación por documentos como Estructura de la página.html, Uso de formularios.html, Uso de tablas.html, Uso de enlaces.html, Uso de imágenes.html, y Ejemplos de accesibilidad.html, fue posible analizar críticamente el grado de cumplimiento de estándares de accesibilidad, especialmente en el marco de las WCAG 2.2 y las prácticas ARIA (W3C (2023a)).

El documento Estructura de la página.html permite observar una implementación coherente de etiquetas semánticas como *header*, *main*, *nav* y *footer*, lo cual contribuye significativamente a la navegabilidad para tecnologías asistidas, como los lectores de pantalla (W3C (2023a)). Estas etiquetas ofrecen puntos de referencia claros que mejoran la orientación del usuario dentro del documento, alineándose con el principio de perceptibilidad de las WCAG. Sin embargo, se identificaron instancias en las que el orden jerárquico de los encabezados (*h1*, *h2*, *h3*) no fue respetado rigurosamente, lo que puede afectar la comprensión jerárquica del contenido y dificultar la navegación por atajos de encabezado.

En el documento Uso de formularios.html, se observó una estructura básica de entradas que incluye etiquetas *label* correctamente asociadas mediante el atributo *for*, lo cual favorece la relación entre campos y descripciones para los usuarios de lectores de pantalla. No obstante, se identificaron oportunidades de mejora al no incluir mecanismos de validación accesible ni mensajes de error con retroalimentación descriptiva. Según las WCAG 2.2 (criterio 3.3.1 y 3.3.3), los formularios deben proporcionar asistencia contextual y mensajes que no dependan únicamente del color o de indicadores visuales para alertar al usuario (W3C (2023a)).

El archivo Uso de tablas.html presenta una tabla correctamente estructurada, con etiquetas *thead*, *tbody* y *th* claramente aplicadas. Además, se utilizan los atributos *scope="col"* y *scope="row"*, que son buenas prácticas para identificar la relación entre celdas de encabezado y contenido, mejorando así la comprensión de usuarios con discapacidades visuales (Petrie & Kheir (2007)). No obstante, no se incorporaron atributos *id* y *headers* que podrían beneficiar a usuarios que requieran una asociación explícita entre datos complejos.

En el documento Uso de enlaces.html, se presentan hipervínculos funcionales con texto visible apropiado. No obstante, algunos enlaces no incluyen contexto suficiente cuando se leen de

forma aislada (por ejemplo, enlaces con texto como “aquí” o “más información”), lo que puede ser problemático para quienes navegan con lectores de pantalla. Esto contradice el principio de comprensibilidad (WCAG 2.2, criterio 2.4.4), que establece que los enlaces deben tener propósito claro en contexto aislado (W3C (2023a)).

El documento `Uso de imágenes.html` muestra ejemplos tanto de buenas como de malas prácticas. Se emplean atributos `alt` en algunas imágenes, permitiendo su lectura por lectores de pantalla, pero en otros casos este atributo está ausente o es demasiado genérico (por ejemplo, `alt="imagen"`). Las WCAG (criterio 1.1.1) estipulan que todas las imágenes informativas deben tener descripciones textuales equivalentes que expresen su propósito funcional o comunicativo (W3C (2023a)). Las imágenes decorativas, en cambio, deben usar `alt=""` para ser ignoradas por tecnologías asistidas.

Finalmente, el documento `Ejemplos de accesibilidad.html` presenta una síntesis con elementos correctamente aplicados, lo cual resulta útil como modelo didáctico. No obstante, se echa en falta una mayor diversidad de ejemplos interactivos, como menús desplegados, sliders o componentes dinámicos, cuya accesibilidad requiere el uso de roles y propiedades ARIA (*Accessible Rich Internet Applications*) correctamente definidos (W3C (2021)). Esta carencia reduce el alcance del aprendizaje práctico sobre accesibilidad en contextos modernos con JavaScript intensivo.

4.4 Reflexión del taller de accesibilidad

La participación en el taller de accesibilidad liderado por Wilmer ofreció una experiencia concreta y formativa que permitió poner en práctica los principios teóricos revisados en el estado del arte, estableciendo una conexión directa entre la normativa, la técnica y su aplicación real. Esta reflexión destaca varios aprendizajes clave que emergen del análisis profundo de las páginas HTML provistas, así como sus implicaciones para el ejercicio profesional.

Uno de los aprendizajes más significativos fue comprender que la accesibilidad no es el resultado automático del uso de herramientas o *frameworks* modernos, sino que requiere una intencionalidad activa en el diseño y desarrollo. Por ejemplo, aunque el sitio del taller emplea etiquetas semánticas HTML5, estas no garantizan una experiencia plena si no se acompañan de jerarquías claras, vínculos con significado y textos alternativos adecuados. Esto reafirma que el cumplimiento sintáctico no es suficiente: la accesibilidad debe evaluarse desde la experiencia del usuario (Kirkpatrick et al. (2019)).

Otra reflexión importante es la distancia entre los entornos controlados del taller y la complejidad de los sistemas reales. Si bien el uso de formularios, enlaces, imágenes y tablas en los documentos HTML permite ilustrar conceptos fundamentales, estos ejemplos carecen de interactividad compleja o de elementos dinámicos como modales, sliders o contenido condicional que exigen el uso avanzado de ARIA. Esto deja en evidencia la necesidad de extender los ejercicios formativos hacia contextos más ricos, que simulen situaciones reales donde las decisiones de accesibilidad se vuelven críticas.

A nivel individual, el taller despertó una mayor conciencia sobre las microdecisiones que afectan la inclusión digital, como la elección de colores con buen contraste, el uso de textos descriptivos en botones, o la relación explícita entre campos de formulario y sus etiquetas. A nivel colectivo, también generó preguntas sobre las prácticas actuales en los equipos de desarrollo: ¿cuántas veces se considera la accesibilidad desde el inicio del proyecto? ¿cuántos profesionales han usado lectores de pantalla para probar sus sistemas? Estas preguntas ponen en evidencia que la brecha no es solo técnica, sino también cultural y educativa (W3C (2023b)).

Finalmente, el taller permitió revalorar la accesibilidad como una competencia profesional transversal, que no debe relegarse a especialistas o a fases finales del proyecto. Aprender a desarrollar interfaces accesibles implica no solo conocer los estándares, sino también tener empatía, anticipar barreras, y validar constantemente con usuarios diversos. Como señalan Lazar et al. (2015), la accesibilidad efectiva surge cuando está integrada en el ciclo de vida del desarrollo, desde el diseño inicial hasta las pruebas finales, con una mentalidad de mejora continua.

5 Conclusiones

El recorrido analítico y reflexivo desarrollado en este informe permite afirmar que la accesibilidad digital no debe concebirse únicamente como un conjunto de lineamientos técnicos, sino como una dimensión transversal del desarrollo ético, inclusivo y profesional de software. El estado del arte revisado evidencia que, aunque existen marcos normativos consolidados como las WCAG, ARIA y las normas ISO/IEC, persiste una brecha considerable entre la teoría y la práctica, entre el cumplimiento declarativo y la experiencia efectiva de las personas con discapacidad.

Los hallazgos indican que muchos desarrolladores aún carecen de una formación especializada que les permita aplicar principios de accesibilidad de manera consciente y crítica. Esta situación se agrava por la ausencia de usuarios con discapacidad en los procesos de diseño, lo cual perpetúa soluciones parciales o desalineadas con las necesidades reales. La accesibilidad, por tanto, exige ser revalorizada como una competencia técnica esencial y una responsabilidad ética ineludible.

El análisis del taller de accesibilidad de Wilmer refuerza esta idea. A través de la exploración práctica de elementos HTML accesibles, se evidenció que incluso las soluciones aparentemente simples como formularios o enlaces pueden volverse barreras si no se consideran aspectos como la jerarquía semántica, el lenguaje inclusivo o la compatibilidad con tecnologías asistivas. Estos ejercicios demostraron que la accesibilidad no es una propiedad emergente de los sistemas, sino el resultado de decisiones intencionales desde las primeras etapas del diseño.

Por ello, se recomienda a los profesionales del software incorporar la accesibilidad como un criterio estructural desde la planificación de los proyectos, emplear herramientas de evaluación automatizadas y manuales, y fomentar la participación activa de personas con discapacidad como co-diseñadoras de sus propias experiencias digitales. Asimismo, se insta a las instituciones educativas y organizaciones a fortalecer la formación continua en diseño universal, heurísticas de usabilidad accesible y estándares internacionales, promoviendo una cultura de equidad y responsabilidad tecnológica.

En definitiva, garantizar la accesibilidad digital no solo mejora la calidad del software, sino que amplía su impacto social, reduce la exclusión y fortalece los principios democráticos del acceso al conocimiento, la comunicación y los servicios. Esta no debe ser vista como una obligación burocrática, sino como una oportunidad para construir tecnologías más humanas, resilientes y sostenibles.

6 Bibliografía

- Apple. (2023). *Accessibility*. <https://www.apple.com/accessibility/>
- Beaird, J., & George, J. (2020). *The Principles of Beautiful Web Design* (4.^a ed.). SitePoint.
- Bevan, N. (2009). International standards for usability should be more widely used. *Journal of Usability Studies*, 4(3), 106-113. <https://uxpajournal.org/international-standards-usability/>
- Bevan, N., Carter, J., & Harker, S. (2016). ISO standards for measuring usability and user experience. En *Lecture Notes in Computer Science* (Vol. 9731, pp. 268-278). Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-39510-4_25
- Brooke, J. (2013). SUS: A retrospective. *Journal of Usability Studies*, 8(2), 29-40. <https://uxpajournal.org/sus-a-retrospective/>
- Clarkson, P. J., Coleman, R., Keates, S., & Lebbon, C. (2013). *Inclusive Design: Design for the Whole Population*. Springer.
- Deque Systems. (2023). *Axe Accessibility Testing*. <https://www.deque.com/axe/>
- European Commission. (2019). *European Accessibility Act – Directive (EU) 2019/882*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L0882>
- European Union Agency for Cybersecurity. (2022). *EN 301 549 V3.2.1 Accessibility requirements for ICT products and services*. https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/
- Google. (2023). *Android Accessibility Help*. <https://support.google.com/accessibility/android>
- Google Developers. (2023). *Lighthouse*. <https://developer.chrome.com/docs/lighthouse>
- Gulliksen, J., Göransson, B., Boivie, I., Blomkvist, S., Persson, J., & Cajander, Å. (2003). Key principles for user-centred systems design. *Behaviour & Information Technology*, 22(6), 397-409. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01449290310001624329>
- Hassell Inclusion. (2021). *Understanding assistive technologies*. <https://www.hassellinclusion.com/blog/what-are-assistive-technologies/>
- ISO/IEC. (2011). *Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—System and software quality models (ISO/IEC 25010:2011)*. <https://www.iso.org/standard/35733.html>
- ISO/IEC. (2012). *Information technology – W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (ISO/IEC 40500:2012)*. <https://www.iso.org/standard/58625.html>
- Kelly, B., Phipps, L., & Swift, E. (2022). Developing a holistic approach for e-learning accessibility. *Journal of Interactive Learning Research*, 33(1), 45-68.
- Kirkpatrick, A., O'Connor, J., & Campbell, A. (2019). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- Kortum, P. (2016). *HCI beyond the GUI: Design for haptic, speech, olfactory, and other nontraditional interfaces*. Elsevier.
- Lazar, J., Goldstein, D. F., & Taylor, A. (2015). *Ensuring digital accessibility through process and policy*. Elsevier.
- Mace, R. L. (1998). Universal design in housing. *Assistive Technology*, 10(1), 21-28.
- Marcotte, E. (2011). *Responsive Web Design*. A Book Apart.
- Microsoft. (2023). *Accessibility in Microsoft 365*. <https://support.microsoft.com/>

accessibility

- Ministerio TIC Colombia. (2023). *Accesibilidad web en portales del Estado*. <https://www.mintic.gov.co>
- Nielsen, J. (2020). *Usability 101: Introduction to usability*. <https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/>
- Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things* (Revised and expanded). MIT Press.
- Olalere, A., & Lazar, J. (2017). Accessibility policy mechanisms and comparisons in the US, UK, and Australia. *Universal Access in the Information Society*, 16(1), 179-197. <https://dl.acm.org/doi/10.5555/2835476.2835479>
- Petrie, H., & Bevan, N. (2009). The evaluation of accessibility, usability and user experience. En *The Universal Access Handbook* (pp. 1-16). CRC Press.
- Petrie, H., & Kheir, O. (2007). The relationship between accessibility and usability of websites. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 397-406. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1240624.1240688>
- Stephanidis, C. et al. (2012). User interfaces for all: The case for accessibility. En *The Universal Access Handbook* (pp. 3-23). CRC Press.
- United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. <https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf>
- U.S. Access Board. (2017). *Revised 508 Standards and 255 Guidelines*. <https://www.access-board.gov/ict/>
- U.S. General Services Administration. (2023). *Section 508 Program*. <https://www.section508.gov/>
- W3C. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- W3C. (2019). *Accessibility Patterns*. <https://www.w3.org/WAI/>
- W3C. (2021). *WAI-ARIA Authoring Practices 1.2*. <https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/>
- W3C. (2023a). *Accessibility Evaluation Tools List*. <https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/tools/>
- W3C. (2023b). *Easy Checks – A First Review of Web Accessibility*. <https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/preliminary/>
- WebAIM. (2023). *WAVE Web Accessibility Evaluation Tool*. <https://wave.webaim.org/>
- Wentz, B., Lazar, J., & Stein, M. (2021). Accessibility in Europe: The European Accessibility Act and the evolution of ICT accessibility laws. *ACM Transactions on Accessible Computing*, 14(2), 1-25. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3439724>
- World Health Organization. (2021). *Assistive Technology*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology>